

**MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK**



Nama : Muhamad Affan

NIM : 2403015087

Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Proyek : Sawit : The Last Chance

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA
JAKARTA 2026**

Pertemuan 7 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Perancangan arsitektur perangkat lunak pada game "Sawit: The Last Chance" didasarkan pada pendekatan Client-Server Architecture yang tersedia secara native pada platform Roblox. Arsitektur ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan game yang memerlukan pengelolaan data secara terpusat, komunikasi antar pemain, serta validasi logika permainan yang aman dari pihak luar.

Secara keseluruhan, sistem pada game ini terbagi ke dalam tiga komponen utama, yaitu Player (client), Platform Roblox, dan Game System Server. Ketiga komponen ini saling terhubung dan bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan pengalaman bermain yang stabil dan konsisten.

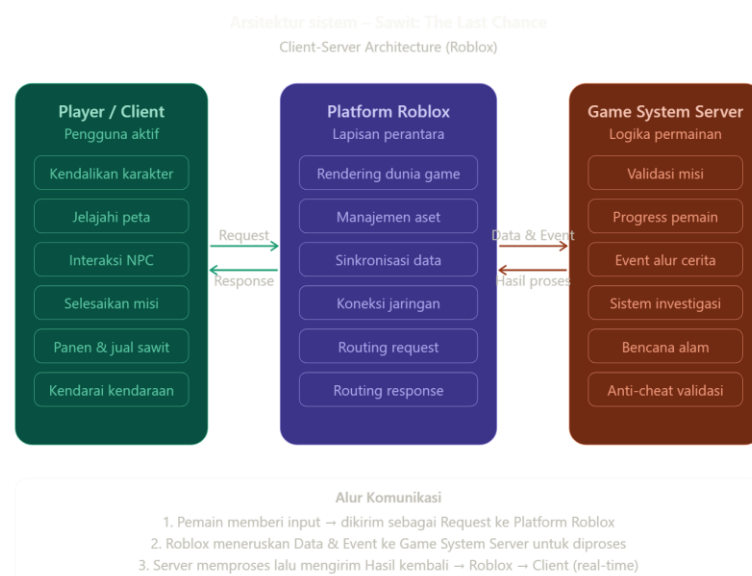
Player (client) merupakan komponen yang merepresentasikan pemain sebagai pengguna aktif dalam game. Melalui antarmuka permainan, pemain dapat melakukan berbagai tindakan seperti mengendalikan karakter, menjelajahi peta, berinteraksi dengan NPC, menyelesaikan misi, memanen buah sawit, menjual hasil panen, serta mengendarai kendaraan yang tersedia dalam game.

Platform Roblox berfungsi sebagai lapisan perantara antara client dan server. Komponen ini menangani proses teknis seperti rendering tampilan dunia game, manajemen aset, sinkronisasi data antar pemain, serta koneksi jaringan yang memungkinkan komunikasi dua arah antara client dan server berjalan secara lancar.

Game System Server merupakan inti dari keseluruhan sistem permainan. Server ini bertanggung jawab atas seluruh logika game, mulai dari pengelolaan dan validasi misi, pencatatan progress pemain, pengaturan event utama dalam alur cerita, sistem investigasi terhadap tindakan korupsi dalam narasi game, hingga pemicu event bencana alam yang muncul akibat keputusan-keputusan yang diambil oleh pemain.

Penggunaan arsitektur ini memberikan keuntungan signifikan dari sisi keamanan, karena seluruh proses validasi dan pengambilan keputusan dilakukan di sisi server. Hal ini meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan atau manipulasi data dari sisi client selama permainan berlangsung.

Diagram Arsitektur Sistem :



Penjelasan Diagram :

Diagram di atas mengilustrasikan bagaimana ketiga komponen utama dalam arsitektur sistem game saling berkomunikasi. Pemain atau Player / Client berada di sisi paling kiri sebagai aktor utama yang menggerakkan seluruh proses permainan melalui input yang diberikan.

Setiap input yang dilakukan pemain dikirimkan sebagai request menuju Platform Roblox. Platform ini kemudian meneruskan data tersebut ke Game System Server untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut, termasuk validasi aksi pemain, pembaruan status misi, dan pengelolaan event dalam game.

Setelah server selesai memproses data, hasilnya dikirim kembali ke client melalui Platform Roblox dalam bentuk response. Pemain kemudian dapat melihat perubahan yang terjadi di dalam game secara langsung dan real-time, seperti perubahan kondisi lingkungan, status misi yang diperbarui, atau munculnya event baru dalam cerita permainan.

Pola komunikasi dua arah ini memastikan bahwa semua aktivitas dalam game tetap terkontrol dan tersinkronisasi dengan baik antara seluruh pemain yang terhubung ke server yang sama.

Arsitektur ini juga memastikan bahwa performa grafis yang berat ditangani di HP/PC masing-masing pemain (Client), sementara keamanan data, logika game, dan keadilan bermain dijaga ketat di pusat data (Server).